

Hvězdárna Ondřejov

Astronomický ústav AV ČR: největší dalekohled v Česku a sluneční radioteleskopy

Středočeský kraj · STEM 1.–4. ročník · 28. 10. 2026, skupiny ve všední dny, jaro

Ondřejovská hvězdárna na kopci Manda je více než sto let staré vědecké pracoviště Astronomického ústavu AV ČR. Průvodce tě provede historickými kopulemi, parkem se slunečními radioteleskopy a ke kopuli dvoumetrového zrcadlového dalekohledu, největšího v Česku. Areál je 30 km jihovýchodně od Prahy a jezdí sem autobus z metra Háje.

V kostce

- Kde: Ondřejov u Prahy, Fričova 298
- Kdy: st 28. 10. 2026 (10, 13, 16 h); skupiny ve všední dny po objednání; o víkendech od května
- Kolik: studenti 60 Kč, školní exkurze 60 Kč za žáka (min. 800 Kč za skupinu)
- Pro koho: 1.–4. ročník
- Délka: prohlídka 2 hodiny, výlet 5–6 hodin
- Když nemůžeš přijet: virtuální prohlídky a expres prohlídka na videu

Proč jet a co si odvezeš

Uvidíš, jak se opravdu dělá astronomie: pozorování Slunce, hvězd a meteorů, přístroje od historických refraktorů po moderní dalekohled. Spojíš optiku, elektromagnetické vlnění a geometrii paraboly s místem, kde se měří data do vědeckých článků.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 3.+4. – Zrcadla (27), Oko a optické přístroje (28)	dvoumetrový zrcadlový dalekohled, historické refraktory	FYZ-18
STEM 3.+4. – Parabola a hyperbola (11)	parabolické antény radioteleskopů, ohnisko	MAT-38, MAT-39
STEM 3.+4. – EM vlny a spektrum (25)	sluneční radioteleskopy, spektrum Slunce	FYZ-17
STEM 3.+4. – Foton a fotoefekt (12)	detektory a kamery na dalekohledech	FYZ-19
STEM 1.+2. – Gravitace a hybnost (9)	dráhy planet, meteory, bolidy	FYZ-05
STEM 1.+2. – Goniometrické funkce (11)	úhlová výška Slunce, zeměpisná šířka	MAT-25b

Místo a doprava

- Adresa: Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov. Areál je volně přístupný, do budov se smí jen s průvodcem.
- Autobus 383 (PID) ze stanice Háje (konečná metra C), asi 60 minut, vystup v zastávce Ondřejov-U Pily nebo na náměstí; vlakem z Prahy do Strančic a autobusem 490 (asi 25 minut) na náměstí. Z náměstí vedou cedule „Astronomický ústav“.
- Pěšky: z Mirošovic nebo Senohrab asi 5 km po turistických značkách – dobrá varianta pro jaro.

Kdy jet

- Individuální prohlídky pro veřejnost: od května do září každou sobotu, neděli a ve státní svátky v 10, 13 a 16 h. Výjimka ve školním roce: středa 28. 10. 2026 (státní svátek) s prohlídkami v 10, 13 a 16 h.
- Skupinové prohlídky: ve všední den v 10 nebo 13 h po předchozí objednávce e-mailem (exkurze@asu.cas.cz); vyřízení trvá několik dní.
- Zdarma se hvězdárna otevírá na jarním Dni otevřených dveří (v roce 2026 byl 15. a 16. 5.) a na podzimní Noci vědy; termíny v roce 2027 ověř před výjezdem. Při výjimečných úkazech pořádá ústav veřejná pozorování – sleduj akce pro veřejnost.
- Pro zájemce z 3.+4. ročníku: letní program Prázdniny pod Sluncem pro studenty SŠ (v roce 2026 27.–31. 7.); termín 2027 ověř před výjezdem.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Vstupenka	Cena
studenti	60 Kč
exkurze ZŠ a SŠ (doprovod zdarma)	60 Kč za žáka

dospělí	140 Kč
minimální vstupné objednané skupiny	800 Kč

- Platí se jen hotově v Kč, přiměřenou částkou.
- Kapacita jedné skupiny je kvůli úzkým historickým kopulím 25, výjimečně 30 osob. Když skupina bez ohlášení nedorazí včas, průvodce po 15 minutách odchází; při zpoždění volat číslo pro exkurze (pracovní dny).
- Budovy nejsou bezbariérové, trasa vede částečně terénem a měří asi 1,5 km.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	individuální prohlídka 28. 10. nebo o víkendu od května	objednaná skupina: 10 × 60 Kč = 600 Kč, platí se minimum 800 Kč	jedna skupina do 25 (30), nebo dvě v 10 a 13 h
Program	prohlídka + úkoly v parku	prohlídka, úkoly ve dvojicích	druhá skupina mezitím plní úkoly v parku a obědvá
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Kdy se vyplátí objednat skupinu

Pod 14 lidí vyjde objednaná prohlídka draž než 60 Kč na hlavu (minimum 800 Kč). Malá skupina proto volí individuální prohlídku 28. 10. 2026 nebo o víkendu od května; objednaná prohlídka se hodí, když chce jet celá skupina ve všední den.

Program návštěvy (středa 28. 10. 2026)

Čas	Co	Poznámka
8:45	sraz na stanici metra Háje, autobus 383	spoj ověř na pid.cz, jízdenka PID
9:45	příjezd do Ondřejova, pěšky do areálu podle cedulí	
10:00–12:00	prohlídka s průvodcem: historie, kopule, dalekohledy	asi 1,5 km chůze
12:00–12:45	oběd na náměstí (restaurace a obchody) nebo vlastní svačina	
12:45–13:45	úkoly s mobilem v parku u radioteleskopů a u Perkova dalekohledu	ve dvojicích
14:00	odjezd autobusem 383 do Prahy	

Příprava předem

1. Zopakuj si zobrazení dutým zrcadlem a čočkou (STEM 3.+4., Zrcadla, Čočky) a ohnisko paraboly $y = \frac{x^2}{4f}$ (Parabola a hyperbola).
2. Podívej se na expres prohlídku hvězdárny na videu (asi 15 minut) a na stránku Obloha tento měsíc.
3. Zkontroluj počasí na webové kameře ČHMÚ na stránce prohlídek.

Úkoly na místě – jen s mobilem

1. Světelnost: dvoumetrové zrcadlo nasbírá tolikrát víc světla než oko, kolikrát je větší jeho plocha. Pro zornici 7 mm vyjde $\left(\frac{2000}{7}\right)^2 \approx 82\,000$ – jak slabou hvězdu díky tomu dalekohled zachytí?
2. Radioteleskop: vyfoť parabolickou anténu, odhadni její průměr a hloubku a spočítej ohniskovou vzdálenost z $f = \frac{r^2}{4h}$.
3. Zeměpisná šířka: podle ústavu leží observatoř na 49,909° s. š. V poledne (za jasna) postav svisle tyč, přilož mobil hranou na spojnici konce stínu a vrcholu tyče a odečti v phyphoxu (sklon) výšku Slunce – nikdy se do Slunce nedívej – a porovnej s $90^\circ - \varphi + \delta$ (deklinaci si vyhledej).
4. Zeptej se průvodce, na jakých vlnových délkách pozorují radioteleskopy Slunce, a spočítej odpovídající frekvenci $f = \frac{c}{\lambda}$.

Zpracování do portfolia

- Výpočet světelnosti dalekohledu a ohniska antény s náčrtem (FYZ-18, MAT-38).
- Měření výšky Slunce ze stínu s porovnáním s výpočtem (MAT-25b); vlnová délka a frekvence radiového pozorování (FYZ-17).

- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žakovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 8:45 na stanici metra Háje u zastávky autobusu 383, nebo 9:50 u vstupu do areálu. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: podle webu hvězdárny jsou na náměstí v Ondřejově obchody s potravinami a restaurace; vezmi i vlastní svačinu a pití.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Areál je pěší zóna a oblast klidu: drž se cest, nehraj sporty a nič park. Pevné boty – část trasy vede terénem.
- Do Slunce se nikdy nedívej přímo ani dalekohledem či mobilem bez certifikovaného filtru.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Virtuální a komentované prohlídky Astronomického ústavu a expres prohlídka na videu (historie a dalekohledy v Západní kopuli).
- Stránka Obloha tento měsíc: vyber jeden úkaz a pozoruj ho z domova.
- Doma: karta pokusu K17 Eratosthenés z dvorku (výška Slunce ze stínu) a K19 Slunce v dírkové komoře.

Zdroje a odkazy

- **Astronomický ústav – prohlídky pro veřejnost** – termíny, vstupné, doprava, skupiny
<https://www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-media/prohlidky-pro-verejnost>
- **Astronomický ústav – akce pro veřejnost** – dny otevřených dveří, pozorování
<https://www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-media/akce-pro-verejnost>
- **Astronomický ústav – virtuální prohlídky** – prohlídky online
<https://www.asu.cas.cz/cz/asu/virtualni-prohlidky>
- **Astronomický ústav – obloha tento měsíc** – co pozorovat
<https://www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-media/obloha>
- **Den otevřených dveří v Ondřejově 2026** – jak vypadal jarní DOD
<https://www.asu.cas.cz/articles/2558/463/dny-otevrenych-dveri-na-astronomickem-ustavu-av-cr-v-ondrejove>